

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 2 : Sistemas de Numeración. Códigos.

3) Convertir los siguientes números a base 2, realizándolo de la manera más directa posible vista en clase.

*b) $3203,102_4$

base 4 $\rightarrow$ base 2

$4 = 2^i$?

sí porque $4 = 2^2$

tenemos que base $2^2 \rightarrow$ base 2^1

voy a tomar de a una posición en la base 4 y la voy a escribir usando dos posiciones en la base 2
 $11100011,010010_2$

*c) $1012,01_3$

no existe la relación entre las bases, es decir, 3 no es potencia de 2.

base 3 $\rightarrow$ base 10 $\rightarrow$ base 2

$1 \times 3^3 + 1 \times 3^1 + 2 \times 3^0 + 1 \times 3^{-2} = 32,11$

vamos a base 2: $32,11 = 100000,0001_2$

$32 \div 2 \dots$

$0,11 \times 2 = 0,22$

$0,22 \times 2 = 0,44$

$0,44 \times 2 = 0,88$

$0,88 \times 2 = 1,76$

4) Expresar los siguientes números en base 8 y 16.

*a) $1010111,0101_2$

base 8: se puede realizar directamente dado que $8 = 2^3$

base $2^1 \rightarrow$ base 2^3

$1010111,0101_2 = 127,24_8$

111 7

010 2

001 1

010 2

100 4

base 16: se puede realizar directamente dado que $16 = 2^4$

$1010111,0101_2 = 57,5_{16}$

5) Expresar los siguientes números en base 2 y 4. **base 8.**

*a) $F60A,38_{16}$

base 2:

$1111011000001010,00111000_2$

base 4: $33120022,0320_4$

A 22

0 00

6 12

F 33

base 8: no se puede realizar directamente, es decir, 16 no es potencia de 8. debo usar base intermedia:

base 16 $\rightarrow$ base 10 $\rightarrow$ base 8

base 16 $\rightarrow$ base 2 $\rightarrow$ base 8

base 4 = {0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 100,}

*7) Detectar en las siguientes combinaciones, cuáles son correctas para cada uno de los códigos propuestos y colocar el valor que representa:

BCDN : 0000 1001

BCD EX3: 0011...1100

nros en BCDN= { 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 00010000, 00010001,, 10011001, 000100000000,

johnson de 3 bits = { 000, 001, 011, 111, 110, 100}

	BCDN	BCD EX3	Johnson	Gray
0 0 1 0	2	No existe		
0 0 1 1	3			
1 0 0 0	8			
1 0 1 1	No existe			
1 0 0 0 0	No existe			
1 0 0 1	9			
0 0 0 1	1	no	1	1
1 0 1 0	No existe			